

Solucións dos exercicios de referencia do Tema 2: Funcións de varias variables

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia.

1. Atopar os dominios de existencia das seguintes funcións de dúas variables descritas en coordenadas cartesianas ou polares:

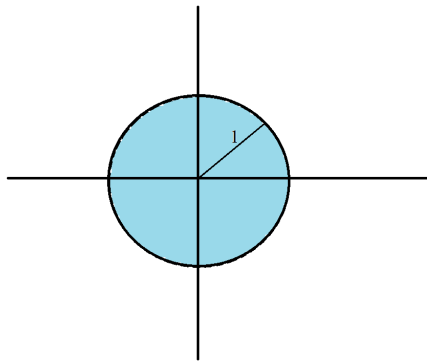
a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, b) $f(\rho, \varphi) = \sqrt{(\rho^2 - a^2)(2a^2 - \rho^2)}$, $a > 0$,

c) $f(x, y) = \arcsen \frac{y}{x}$, d) $\mathbf{f}(x, y) = (e^{x+y}, \sen \sqrt{2x - x^2 - y^2}, \log(x^2 + y^2 - x))$.

Solución.

a) A función está definida en coordenadas cartesianas como $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, polo que $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Determinamos o maior conxunto D onde podemos definir f . Para iso, a expresión $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ débese poder avaliar nos números reais, así que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$$



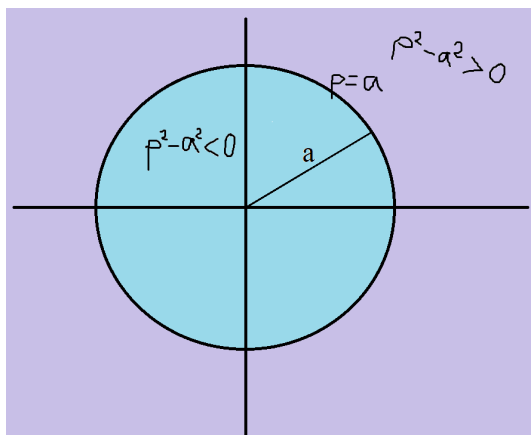
b) A función está definida en coordenadas polares como $f(\rho, \varphi) = \sqrt{(\rho^2 - a^2)(2a^2 - \rho^2)}$ onde $a > 0$. Así que $f : D \subset [0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}$. Para que poidamos avaliar f precisamos que

$$(\rho^2 - a^2)(2a^2 - \rho^2) \geq 0$$

Polo tanto, para que se cumpra esta condición temos que ou un dos factores é 0, ou os dous factores son positivos, ou os dous factores son negativos. Analizamos o factor $\rho^2 - a^2$ e vemos que

$$\rho^2 - a^2 = 0 \Leftrightarrow \rho^2 = a^2 \Leftrightarrow \rho = a,$$

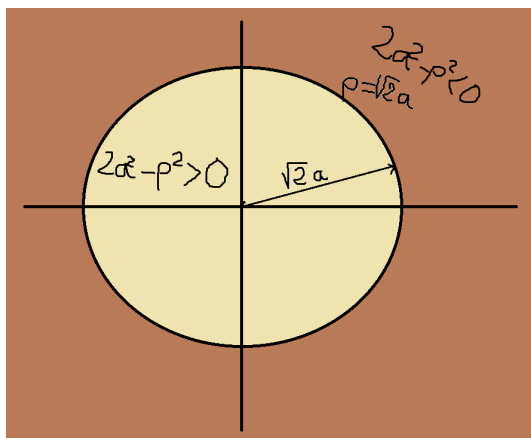
onde vimos de utilizar o feito de que $\rho \geq 0$ e $a > 0$. Polo tanto representamos:



Temos que a rexión onde se cumpre que $\rho^2 - a^2 > 0$ é a exterior á circunferencia, mentres que a rexión onde se cumpre que $\rho^2 - a^2 < 0$ é a interior á circunferencia.

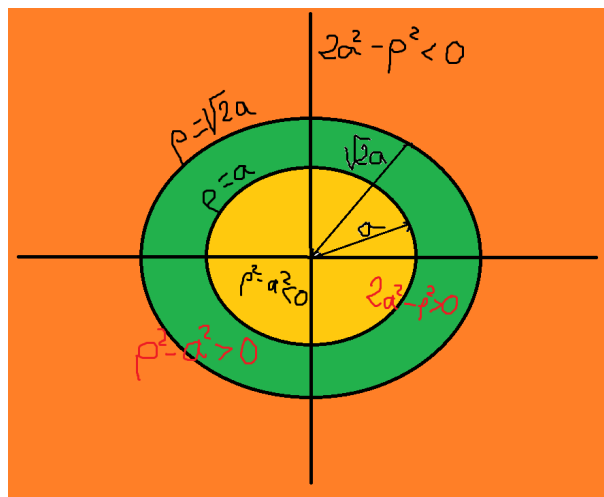
Analizamos o factor $2a^2 - \rho^2$ e vemos que

$$2a^2 - \rho^2 = 0 \Leftrightarrow \rho^2 = 2a^2 \Leftrightarrow \rho = \sqrt{2}a$$



Neste caso, en cambio, a rexión onde se cumpre $2a^2 - \rho^2 > 0$ é a interior á circunferencia, mentres que a rexión onde se cumpre que $2a^2 - \rho^2 < 0$ é a exterior á circunferencia.

Analizamos agora as dúas condicións conxuntamente. Os puntos (ρ, φ) que cumpren $\rho^2 - a^2 > 0$ e $2a^2 - \rho^2 > 0$ son os que se sitúan entre as dúas circunferencias concéntricas, formando a rexión representada en verde na seguinte figura:



Non hai ningún punto que cumpra $\rho^2 - a^2 < 0$ e $2a^2 - \rho^2 < 0$, xa que isto implicaría $2a < \rho < a$, o que é un absurdo, xa que $a > 0$.

Polo tanto, o dominio da función é a rexión verde xunto coas dúas circunferencias negras e podemos describilo en coordenadas polares como

$$D = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / a \leq \rho \leq \sqrt{2}a\}$$

ou, en coordenadas cartesianas, como

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a^2 \leq x^2 + y^2 \leq 2a^2\}.$$

c) A función está definida por $f(x, y) = \arcsen \frac{y}{x}$. Para determinar o dominio D onde está definida $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, vemos en primeiro lugar que a fracción $\frac{y}{x}$ debe estar ben definida, polo que $x \neq 0$. Pero, ademais, dado que se aplica a función $\arcsen$, o valor $\frac{y}{x}$ debe pertencer ao intervalo $[-1, 1]$. Así, temos que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, -1 \leq \frac{y}{x} \leq 1\}$$

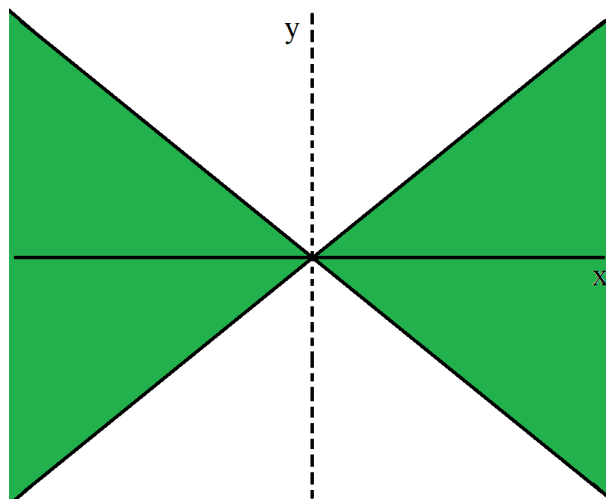
Para entender mellor esta rexión, analizamos as condicións $-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1$. Dado que $x \neq 0$, podemos multiplicar a expresión anterior por x . Analizamos por separado os casos $x > 0$ e $x < 0$. Se $x > 0$ entón multiplicamos as desigualdades $-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1$ por x para obter

$$-x \leq y \leq x.$$

Se $x < 0$, multiplicamos tamén por x as desigualdades $-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1$ para obter

$$x \leq y \leq -x.$$

Obsérvese que tanto no semiplano $x < 0$ como no semiplano $x > 0$ a rexión é a comprendida entre as rectas $y = x$ e $y = -x$. Temos, polo tanto, que a rexión D é a representada en verde a continuación:



Podemos reescribir o dominio como segue

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \leq |x|\}.$$

d) Neste apartado, a diferenza dos anteriores, temos unha función vectorial, que está definida como segue:

$$\mathbf{f}(x, y) = (e^{x+y}, \sin \sqrt{2x - x^2 - y^2}, \log(x^2 + y^2 - x)).$$

Para estudar o seu dominio, estudaremos o dominio das súas funcións compoñentes

$$f_1(x, y) = e^{x+y}, \quad f_2(x, y) = \sin \sqrt{2x - x^2 - y^2}, \quad f_3(x, y) = \log(x^2 + y^2 - x).$$

Polo tanto temos

$$\begin{aligned} f_1 : D_1 \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f_2 : D_2 \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, \\ f_3 : D_3 \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, \end{aligned}$$

e debemos achar D_1 , D_2 e D_3 .

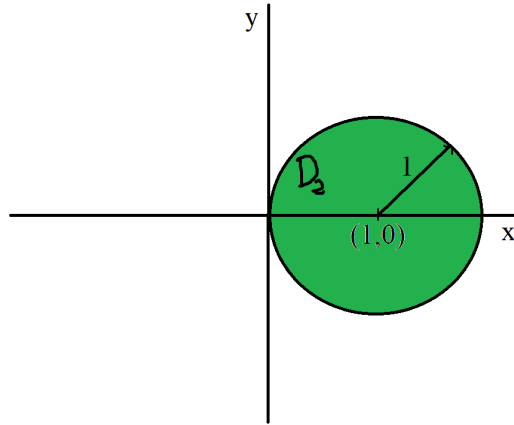
Observamos, en primeiro lugar, que $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, polo que $D_1 = \mathbb{R}^2$. En segundo lugar, para que f_2 se poida aplicar, hai que aplicar a raíz cadrada á expresión $2x - x^2 - y^2$, polo que obtemos a condición $2x - x^2 - y^2 \geq 0$. Unha vez aplicada esta raíz cadrada compoñemos coa función sen, que está definida en toda a recta real, polo que non impón ningunha restricción. Así, o dominio de f_2 será

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2x - x^2 - y^2 \geq 0\}.$$

Analizamos a condición $2x - x^2 - y^2 \geq 0$:

$$2x - x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 2x + 1 \leq 1 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 \leq 1.$$

Polo que os puntos que satisfán esta condición son os da bóla pechada de centro $(1, 0)$ e raio 1, como se amosa na seguinte figura:



E podemos escribir o dominio de f_2 como segue:

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

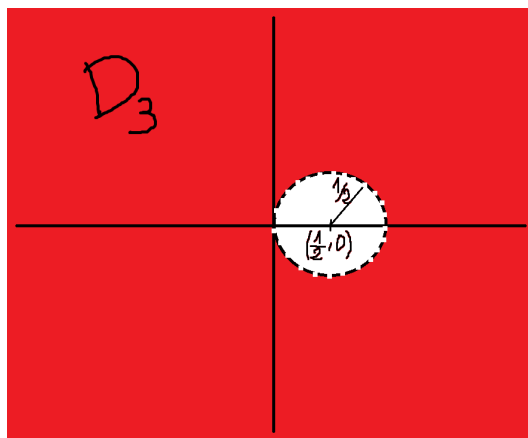
Por último, analizamos o dominio de f_3 . A función f_3 aplica un logaritmo a un polinomio. O polinomio está definido en todo o plano, polo que non impón restrición algunha, pero o logaritmo só se aplica a números positivos, así que

$$D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - x > 0\}.$$

Analizamos a condición $x^2 + y^2 - x > 0$:

$$x^2 + y^2 - x > 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - x + \frac{1}{4} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^2.$$

A ecuación $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 = (\frac{1}{2})^2$ é a da circunferencia de centro $(\frac{1}{2}, 0)$ e raio $\frac{1}{2}$, polo que D_3 é o conxunto representado en vermello na seguinte figura:



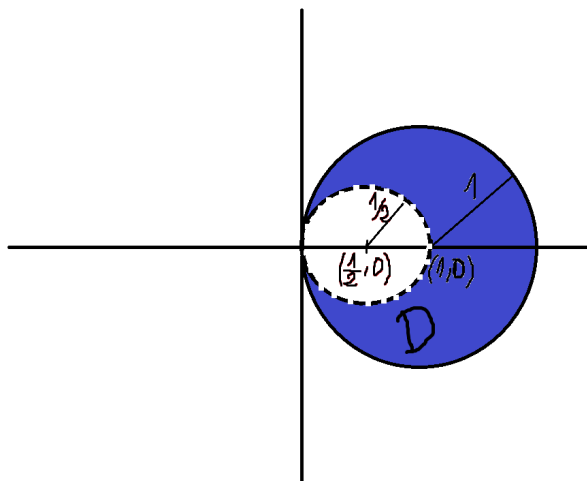
Escribimos o dominio de f_3 :

$$D_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right\}$$

Unha vez analizados e comprendidos os dominios das tres funcións compoñentes, achamos o dominio da función vectorial $\mathbf{f}$ como a intersección dos tres dominios:

$$D = D_1 \cap D_2 \cap D_3 = D_2 \cap D_3 = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / (x-1)^2 + y^2 \leq 1, \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \right\}$$

Representamos D en azul na seguinte imaxe:



2. Atopar os conxuntos de nivel das seguintes funcións:

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{y}{x^2}, \quad \text{b) } f(x, y) = 1 - |x| - |y|, \quad \text{c) } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Solución.

a) Comezamos coa función $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$. Para traballar coa función e achar os conxuntos de nivel, primeiro debemos ter claro o seu dominio. Dado que a función se define como un cociente, o denominador non pode anularse, co cal $x^2 \neq 0$. Así temos que f está definida no dominio

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0\}.$$

Agora, pasamos a calcular os distintos conxuntos de nivel. Comezamos polo nivel 0 e temos

$$f^{-1}(0) = \{(x, y) \in D / \frac{y}{x^2} = 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y = 0\},$$

polo que o conxunto de nivel 0 é o eixe de abscisas sen o punto $(0, 0)$.

Tomamos agora valores $c > 0$ e vemos que

$$f^{-1}(c) = \{(x, y) \in D / \frac{y}{x^2} = c\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y = cx^2\},$$

polo que o conxunto de nivel $c > 0$ é unha parábola convexa.

Se tomamos valores $c < 0$, entón

$$f^{-1}(c) = \{(x, y) \in D / \frac{y}{x^2} = c\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y = cx^2\},$$

polo que o conxunto de nivel $c < 0$ segue a ser unha parábola pero neste caso cóncava.

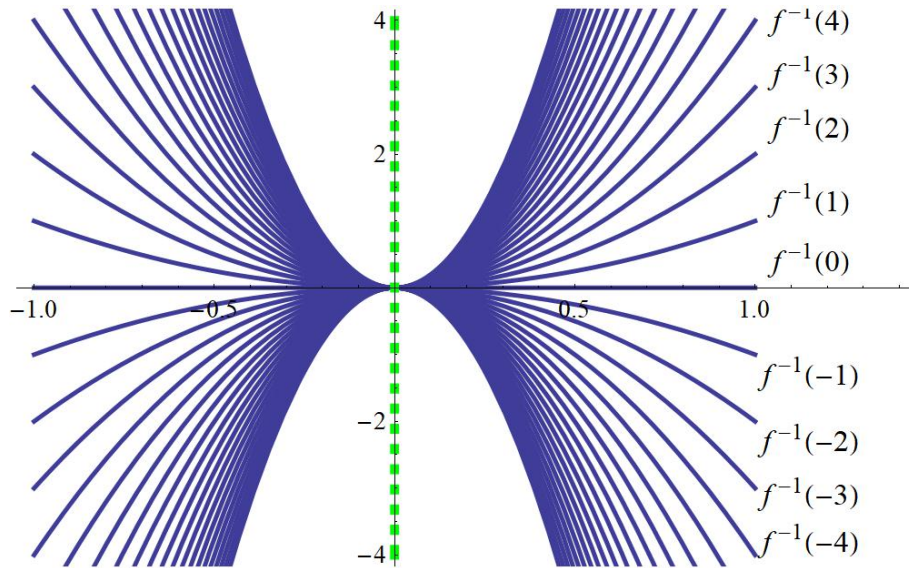


Figura 1: A liña verde discontinua indica que o dominio da función non contén ao eixe OY . O conxunto de nivel 0 é o eixe de abscisas sen a orixe, mentres que os outros conxuntos de nivel son parábolas ás que lles falta o vértice, que se sitúa na orixe de coordenadas.

b) Consideramos a función $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$. En primeiro lugar vemos que podemos calcular a imaxe por f para calquera vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, polo que o dominio de f é $\mathbb{R}^2$. Ademais, observamos que $|x| + |y| \geq 0$, polo que o máximo valor que toma a función é 1 e este máximo acádase no punto $(0, 0)$.

Comezamos calculando o conxunto de nivel para o valor 1:

$$f^{-1}(1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / f(x, y) = 1\},$$

pero temos que

$$1 - |x| - |y| = 1 \Leftrightarrow -|x| - |y| = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$$

polo que este conxunto de nivel unicamente contén á orixe:

$$f^{-1}(1) = \{(0, 0)\}.$$

Tomamos agora $c > 0$ e para achar $f^{-1}(1 + c)$ vemos que

$$1 - |x| - |y| = 1 + c \Leftrightarrow -|x| - |y| = c$$

o cal nos leva a que non existen puntos (x, y) cumprindo esta condición, xa que $-|x| - |y| \leq 0$ e $c > 0$. Entón temos que para $c > 0$:

$$f^{-1}(1 + c) = \emptyset.$$

Por último analizamos os conxuntos de nivel $1 - c$ con $c > 0$. Para iso, analizamos a imaxe de f como segue:

$$1 - |x| - |y| = 1 - c \Leftrightarrow -|x| - |y| = -c \Leftrightarrow |x| + |y| = c$$

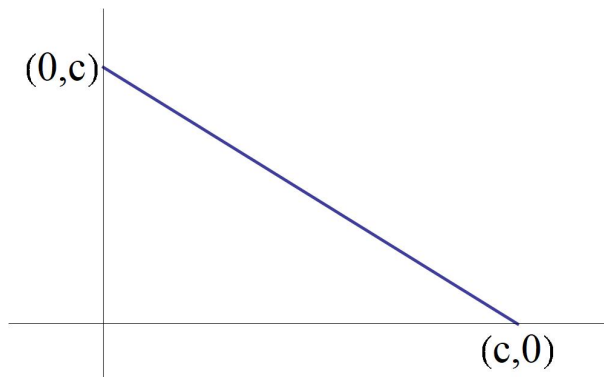
polo que

$$f^{-1}(1 - c) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| = c\}.$$

Para entender que puntos pertencen a estes conxuntos de nivel dividimos o plano por cuadrantes:

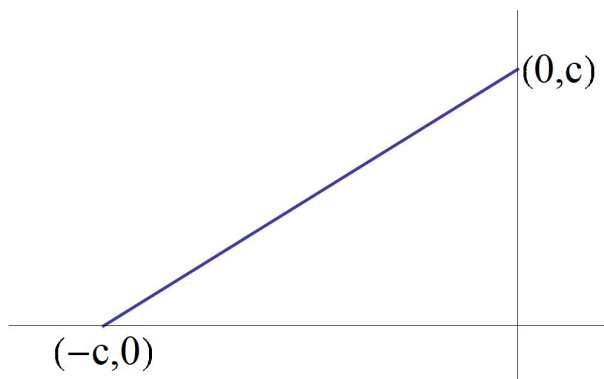
- 1.º cuadrante: $x, y \geq 0$.

A condición $|x| + |y| = c$ redúcese a $x + y = c$ ou, equivalentemente, $y = -x + c$, polo que temos unha recta de pendente -1 como na figura seguinte:



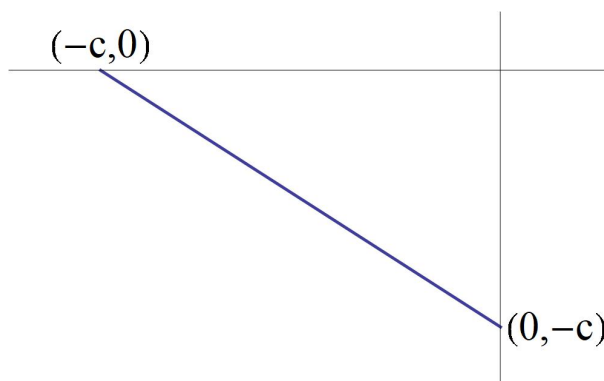
2. 2º cuadrante: $x \leq 0, y \geq 0$.

A condición $|x| + |y| = c$ redúcese a $-x + y = c$, que podemos escribir como $y = x + c$, polo que temos unha recta de pendente 1 como na figura seguinte:



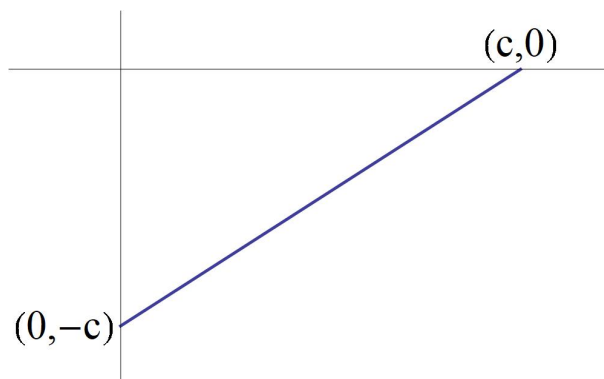
3. 3º cuadrante: $x, y \leq 0$.

A condición $|x| + |y| = c$ redúcese a $-x - y = c$, polo que $y = -x - c$ e temos unha recta de pendente -1 como na figura seguinte:

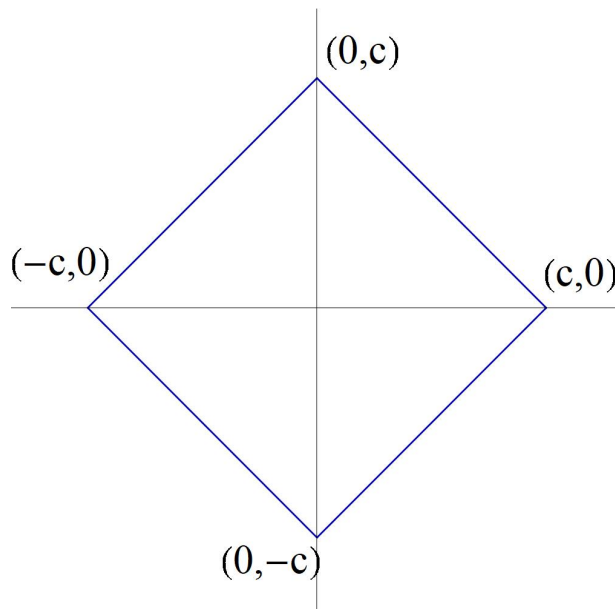


4. 4º cuadrante: $x \geq 0, y \leq 0$.

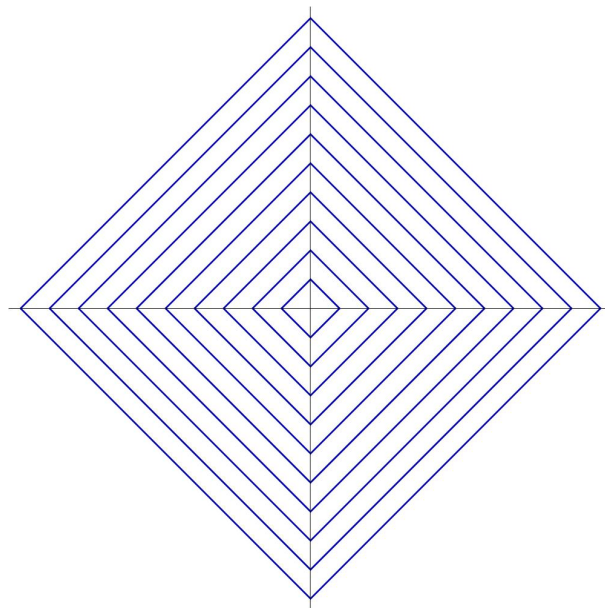
A condición $|x| + |y| = c$ redúcese a $x - y = c$, así que $y = x - c$ e temos unha recta de pendente 1 como na figura seguinte:



En definitiva, o conxunto de nivel $1 - c$, con $c > 0$, é o conxunto dos segmentos seguintes, que constitúen os lados dun cadrado:



Así que os conxuntos de nivel son o conxunto baleiro para valores $c \in (1, \infty)$, o conxunto $\{(0, 0)\}$ é o conxunto de nivel 1, e para cada valor $c \in (-\infty, 1)$ temos como conxunto de nivel unha curva como as seguintes:



c) Agora estudaremos os conxuntos de nivel para a función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Esta é unha función escalar definida en $\mathbb{R}^3$. Observamos, ademais, que a función non toma valores negativos, polo que

$$f^{-1}(c) = \emptyset, \text{ se } c < 0.$$

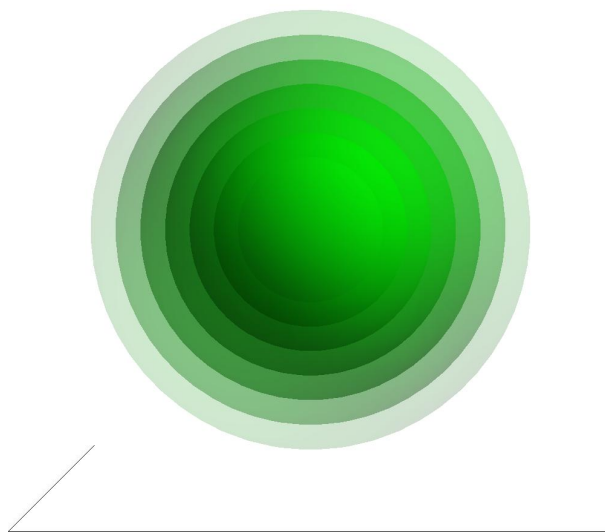
Por outro lado, vemos que

$$f^{-1}(0) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = 0\} = \{(0, 0, 0)\}.$$

Se $c > 0$, temos que

$$f^{-1}(c) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / f(x, y, z) = c\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + z^2 = c\},$$

polo que o conxunto de nivel dun valor positivo c é unha esfera de centro $(0, 0, 0)$ e raio $\sqrt{c}$. Ilustramos os conxuntos de nivel positivos na seguinte ilustración:



Obsérvese que a función medra a medida que nos distanciamos da orixe de coordenadas.

3. Estudar os seguintes límites:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & \text{b)} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \text{c)} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}, & \text{d)} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^{3/2}(x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)^{3/2}}. \end{array}$$

a) Estudamos o límite

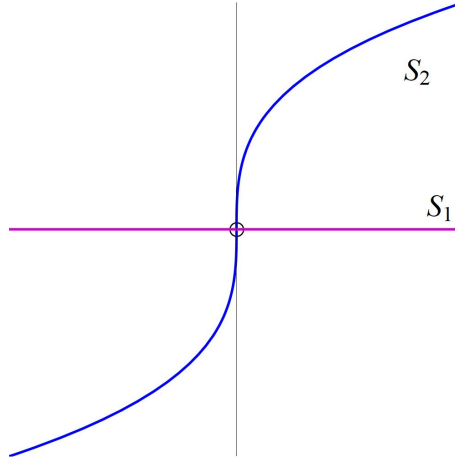
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}.$$

A expresión $\frac{xy^3}{x^2 + y^6}$ podemos calculala para calquera $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, así que a función $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$ ten como dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. O límite calcúlase no punto $(0, 0)$, que é un punto adherente ao dominio, polo que ten sentido calcular este límite.

Observamos que tanto o numerador como o denominador tenden a 0 cando nos aproximamos a $(0, 0)$, polo que o límite require que fagamos unha análise máis profunda. Utilizaremos límites restrinxidos aos seguintes conxuntos:

$$S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\} \quad \text{e} \quad S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = y^3\}.$$

Representamos os conxuntos S_1 e S_2 :



O punto $(0,0)$ é un punto adherente de S_1 e S_2 , que non está illado, e podemos calcular os límites restrinxidos:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in S_1}} \frac{xy^3}{x^2 + y^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2 + 0} = 0,$$

e

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in S_2}} \frac{xy^3}{x^2 + y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^3 y^3}{(y^3)^2 + y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^6}{2y^6} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Podemos observar que ao calcular estes dous límites restrinxidos o resultado é diferente. En caso de que exista o límite da función, todos os límites restrinxidos deben valer o mesmo que o límite, polo que concluímos que o límite non existe.

b) Consideramos o límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

En primeiro lugar observamos que a expresión $\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$ podemos calculala para calquera $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, polo que a función $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$ ten como dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. O límite calcúlase no punto $(0,0)$, que é un punto adherente ao dominio.

Para simplificar a súa expresión, recorreremos ás coordenadas polares e aplicamos o cambio de coordenadas $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$. Ademais, dado que $(x, y) \rightarrow (0,0)$, en coordenadas polares temos que $\rho \rightarrow 0^+$, de modo que

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \varphi)^2 (\rho \sin \varphi)^2}{(\rho^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^4 (\cos \varphi)^2 (\sin \varphi)^2}{\rho^3} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho (\cos \varphi)^2 (\sin \varphi)^2. \end{aligned}$$

Agora, podemos utilizar o criterio de encaixe, xa que $g(\rho, \varphi) = (\cos \varphi)^2 (\sin \varphi)^2$ é unha función acoutada, porque $-1 \leq g(\rho, \varphi) \leq 1$, e $f(\rho, \varphi) = \rho$ tende a 0, obtemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho (\cos \varphi)^2 (\sin \varphi)^2 = 0.$$

c) Estudamos o límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}.$$

Ao igual que nos casos anteriores, temos que a expresión $\frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ podemos calculala para calquera $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, así que a función $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$ ten como dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. O límite calcúlase no punto $(0, 0)$, que é un punto adherente ao dominio, polo que ten sentido calcular este límite.

Dado que as variables aparecen agrupadas en termos da forma $x^2 + y^2$, resulta axeitado facer un troco a coordenadas polares, xa que $x^2 + y^2 = \rho^2$. Así temos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2}{\sqrt{\rho^2 + 1} - 1}.$$

Observamos que este límite non depende de φ , polo que é un límite unicamente na variable ρ . Dado que tanto numerador como denominador tenden a 0, podemos aplicar a Regra de L'Hôpital:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2}{\sqrt{\rho^2 + 1} - 1} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{2\rho}{\frac{2\rho}{2\sqrt{\rho^2 + 1}}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} 2\sqrt{\rho^2 + 1} = 2.$$

Obtemos así que o límite existe e vale 2.

d) O límite que consideramos neste apartado é o seguinte:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^{3/2}(x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

De novo o dominio da función á que lle estamos a calcular o límite ten como dominio $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, así que podemos calcular o límite en $(0, 0)$ posto que é un punto adherente do dominio.

Agora, un cambio a coordenadas polares, posto que $\rho^2 = x^2 + y^2$ nos permite escribir o límite dependendo só da variable ρ e aplicar coñecidas propiedades dos límites:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^{3/2}(x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)^{3/2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sin^{3/2}(\rho^2)}{3(\rho^2)^{3/2}} = \frac{1}{3} \left(\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\rho^2)}{\rho^2} \right)^{\frac{3}{2}}.$$

Utilizando a Regra de L'Hôpital obtemos o seguinte:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sin \rho^2}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{2\rho \cos \rho^2}{2\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \cos \rho^2 = 1.$$

Polo tanto, temos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^{3/2}(x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{1}{3}.$$

4. Calcula o seguinte límite:

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ onde

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Solución. Observamos, neste caso, que o dominio da función é $\mathbb{R}^2$, polo que podemos calcular o límite en calquera punto e, en particular, no $(0,0)$.

Aplicaremos o criterio de encaixe definindo as funcións

$$g(x,y) = -(x^2 + y^2) \text{ e } h(x,y) = x^2 + y^2.$$

Dado que $-1 \leq \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \leq 1$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, temos que

$$-(x^2 + y^2) \leq (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\},$$

e, polo tanto,

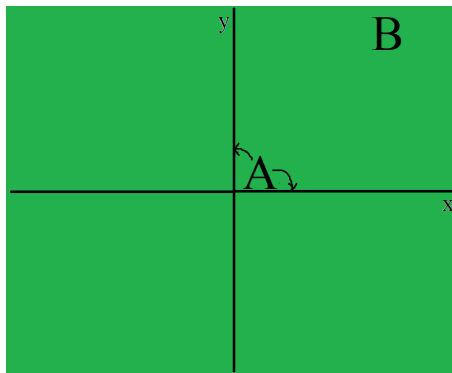
$$g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}.$$

Agora, dado que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x,y) = 0$ e f está encaixada entre g e h , concluimos que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.

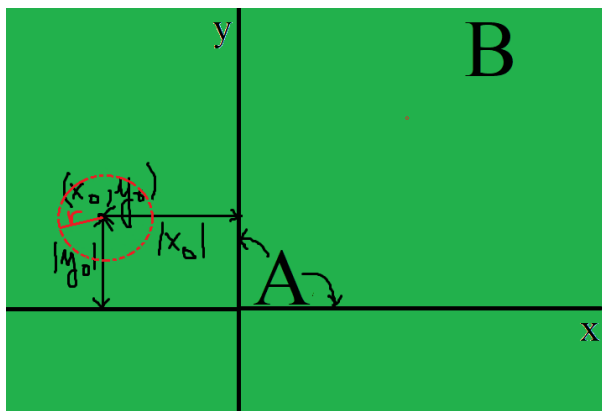
5. Estudar a continuidade da seguinte función en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{xy} & \text{se } x \neq 0, y \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

A función f está definida en $\mathbb{R}^2$, polo que estudaremos a continuidade en calquera punto (x,y) . Agora ben, vemos que a función está definida a cachos, de modo que para puntos con $x \neq 0$ e $y \neq 0$ a imaxe de f está dada pola expresión $xy \cos \frac{1}{xy}$, mentres que se $x = 0$ ou $y = 0$ a función asigna o valor 0. Polo tanto, para estudar a continuidade de f , dividimos o dominio nas rexións $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \text{ ou } y = 0\}$, que é o conxunto dado polos eixes coordenados, e $B = \mathbb{R}^2 \setminus A$.



1. Sexa $(x_0, y_0) \in B$. Podemos atopar un raio r de modo que $B_r(x_0, y_0) \subset B$. Este raio vén dado por $r < \min\{|x_0|, |y_0|\}$, como se amosa na ilustración:



Deste modo vemos que en puntos arredor de (x_0, y_0) a imaxe da función vén dada por $f(x, y) = xy \cos \frac{1}{xy}$. Polo tanto, para estudar a continuidade en (x_0, y_0) basta con analizar a función definida deste xeito.

Consideramos as funcións proxeccións seguintes:

$$\begin{array}{ll} p_x : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} & p_y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightsquigarrow x & (x, y) \rightsquigarrow y \end{array}$$

Estas funcións son continuas, xa que para calquera punto $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, para todo $\epsilon > 0$, tomamos $\delta = \epsilon$

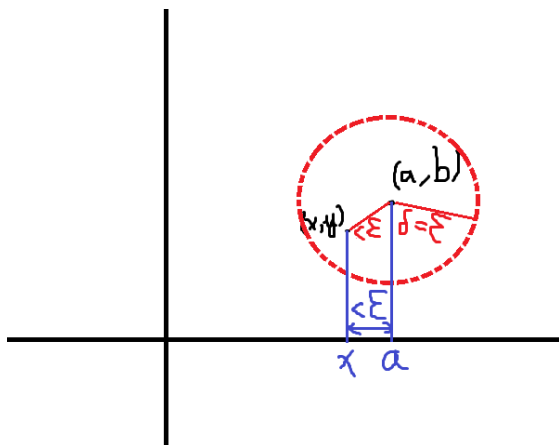


Figura 2: Tomamos $\delta = \epsilon$ para ver que a proxección no eixe OX é unha función continua.

e vemos entón que

$$(x, y) \neq (a, b), \quad \|(x, y) - (a, b)\| < \delta = \epsilon \Rightarrow |p_x(x, y) - p_x(a, b)| = |x - a| < \epsilon$$

e

$$(x, y) \neq (a, b), \quad \|(x, y) - (a, b)\| < \delta = \epsilon \Rightarrow |p_y(x, y) - p_y(a, b)| = |y - b| < \epsilon.$$

Dado que p_x e p_y son funcións continuas, temos que

$$\begin{aligned} p_x \cdot p_y : \quad \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow xy \end{aligned}$$

é unha función continua, por ser o produto de funcións continuas. Ademais, $\frac{1}{p_x}$ está definida se $x \neq 0$ e $\frac{1}{p_y}$ está definida se $y \neq 0$, polo que a función

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_x p_y} : \quad B &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow \frac{1}{xy} \end{aligned}$$

é continua. Temos, por outro lado, que a función $\cos$ é unha función continua en $\mathbb{R}$, polo que a súa composición con $\frac{1}{p_x p_y}$ é continua tamén e está definida pola expresión $\cos \frac{1}{xy}$. Chegamos así a que

$$f(x, y) = xy \cos \frac{1}{xy}, \quad \text{polo que} \quad f = p_x p_y \cos \frac{1}{p_x p_y}$$

no conxunto B . Dado que f é o resultado de multiplicar funcións continuas en B , concluímos que f é continua en todos os puntos de B .

2. Sexa $(x_0, y_0) \in A$. Ao redor dun punto calquera de A podemos atopar puntos de A e puntos de B , así que ningún punto de A é interior. Para estudar a continuidade en (x_0, y_0) estudamos o límite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$$

e comparamos con $f(x_0, y_0) = 0$. Para estudar o límite anterior, basta con pensar en puntos que estean próximos a (x_0, y_0) , é dicir, que estean nunha bóla $B_r(x_0, y_0)$ con r tan pequeno como queiramos. Aínda así, nesta bóla teremos puntos que pertencen a A e puntos que pertencen a B , polo que hai puntos (x, y) cuxa imaxe vén dada por $xy \cos \frac{1}{xy}$ e outros puntos, os que están nos eixes, cuxa imaxe é 0. Para puntos $(x, y) \in B$ temos que

$$-1 \leq \cos \frac{1}{xy} \leq 1$$

e así cúmprese que

$$-|xy| \leq xy \cos \frac{1}{xy} \leq |xy|.$$

Para puntos $(x, y) \in A$ tense que $-|xy| = |xy| = 0$. Polo tanto, temos que a función f está encaixada do seguinte xeito:

$$-|xy| \leq f(x, y) \leq |xy|$$

para calquera punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Agora usamos que $(x_0, y_0) \in A$ e, polo tanto, se $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ tense que ou $x \rightarrow 0$ ou $y \rightarrow 0$. Isto permítenos calcular os seguintes límites:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} -|xy| = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} |xy| = 0.$$

Utilizamos o criterio de encaixe para concluir que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = 0 = f(x_0,y_0)$$

polo que a función é continua en todos os puntos de A .

Dado que a función f é continua tanto nos puntos de A coma nos puntos de B , concluimos que f é continua en $\mathbb{R}^2$.